

导数（2016–2025 高考真题）

本专题共 104 道题，按年份排列。每题标注原卷与原题号。

2016 年

1. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-理科，第 15 题

已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x < 0$ 时， $f(x) = \ln(-x) + 3x$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, -3)$ 处的切线方程是. _____

2. (5 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 16 题

已知 $f(x)$ 为偶函数，当 $x \leq 0$ 时， $f(x) = e^{-x-1} - x$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程是. _____

3. (12 分) 来源：2016 年全国 III 卷-文科，第 21 题

设函数 $f(x) = \ln x - x + 1$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $1 < \frac{x-1}{\ln x} < x$;

(3) 设 $c > 1$ ，证明当 $x \in (0, 1)$ 时， $1 + (c-1)x > c^x$.

4. (5 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 16 题

若直线 $y = kx + b$ 是曲线 $y = \ln x + 2$ 的切线，也是曲线 $y = \ln(x+1)$ 的切线，则 $b =$. _____

5. (12 分) 来源：2016 年全国 II 卷-理科，第 21 题

(I) 讨论函数 $f(x) = \frac{x-2}{x+2}e^x$ 的单调性，并证明当 $x > 0$ 时， $(x-2)e^x + x + 2 > 0$;

(II) 证明：当 $a \in [0, 1)$ 时，函数 $g(x) = \frac{e^x - ax - a}{x^2} (x > 0)$ 有最小值. 设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$ ，求函数 $h(a)$ 的值域.

6. (12 分) 来源：2016 年全国 II 卷-文科，第 20 题

已知函数 $f(x) = (x+1)\ln x - a(x-1)$.

(I) 当 $a = 4$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(II) 若当 $x \in (1, +\infty)$ 时， $f(x) > 0$ ，求 a 的取值范围.

7. (12 分) 来源：2016 年全国 I 卷-理科，第 21 题

已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$ 有两个零点.

(I) 求 a 的取值范围;

(II) 设 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点，证明： $x_1 + x_2 < 2$.

8. (5 分) 来源：2016 年全国 I 卷-文科，第 12 题

若函数 $f(x) = x - \frac{1}{3}\sin 2x + a\sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 单调递增，则 a 的取值范围是

A. $[-1, 1]$ B. $[-1, \frac{1}{3}]$ C. $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$ D. $[-1, -\frac{1}{3}]$

9. (12 分) 来源: 2016 年全国 I 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = (x-2)e^x + a(x-1)^2$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

2017 年

10. (5 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 11 题

已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a(e^{x-1} + e^{-x+1})$ 有唯一零点, 则 $a =$ ○

A. $-\frac{1}{2}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

11. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的值;

(2) 设 m 为整数, 且对于任意正整数 n , $(1 + \frac{1}{2})(1 + \frac{1}{2^2}) \cdots (1 + \frac{1}{2^n}) < m$, 求 m 的最小值.

12. (12 分) 来源: 2017 年全国 III 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 + (2a+1)x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $a < 0$ 时, 证明 $f(x) \leq -\frac{1}{4a} - 2$.

13. (5 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 11 题

若 $x = -2$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax - 1)e^{x-1}$ 的极值点, 则 $f(x)$ 的极小值为 ○

A. -1

B. $-2e^{-3}$

C. $5e^{-3}$

D. 1

14. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$, 且 $f(x) \geq 0$.

(1) 求 a ;

(2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

15. (12 分) 来源: 2017 年全国 II 卷-文科, 第 21 题

设函数 $f(x) = (1-x^2)e^x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq ax + 1$, 求 a 的取值范围.

16. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = ae^{2x} + (a-2)e^x - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

17. (5 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 14 题

曲线 $y = x^2 + \frac{1}{x}$ 在点 $(1, 2)$ 处的切线方程为. _____

18. (12 分) 来源: 2017 年全国 I 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = e^x(e^x - a) - a^2x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围.

2018 年

19. (5 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 14 题

曲线 $y = (ax + 1)e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线的斜率为 -2 , 则 $a =$. _____

20. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = (2 + x + ax^2) \ln(1 + x) - 2x$.

(1) 若 $a = 0$, 证明: 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(x) < 0$; 当 $x > 0$ 时, $f(x) > 0$;

(2) 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a .

21. (12 分) 来源: 2018 年全国 III 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = \frac{ax^2 + x - 1}{e^x}$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -1)$ 处的切线方程;

(2) 证明: 当 $a \geq 1$ 时, $f(x) + e \geq 0$.

22. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 13 题

曲线 $y = 2 \ln(x + 1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为. _____

23. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$.

(1) 若 $a = 1$, 证明: 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 1$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 只有一个零点, 求 a .

24. (5 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 13 题

曲线 $y = 2 \ln x$ 在点 $(1, 0)$ 处的切线方程为 _____

25. (12 分) 来源: 2018 年全国 II 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - a(x^2 + x + 1)$.

(1) 若 $a = 3$, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: $f(x)$ 只有一个零点.

26. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 5 题

设函数 $f(x) = x^3 + (a - 1)x^2 + ax$. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 ○

A. $y = -2x$

B. $y = -x$

C. $y = 2x$

D. $y = x$

27. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - x + a \ln x$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x)$ 存在两个极值点 x_1, x_2 , 证明: $\frac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2} < a-2$ 。

28. (5 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 6 题

设函数 $f(x) = x^3 + (a-1)x^2 + ax$ 。若 $f(x)$ 为奇函数, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为

A. $y = -2x$

B. $y = -x$

C. $y = 2x$

D. $y = x$

29. (12 分) 来源: 2018 年全国 I 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x - 1$ 。

(1) 设 $x = 2$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 a , 并求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 证明: 当 $a \geq \frac{1}{e}$ 时, $f(x) \geq 0$ 。

2019 年

30. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 6 题

已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则

A. $a = e, b = -1$

B. $a = e, b = 1$

C. $a = e^{-1}, b = 1$

D. $a = e^{-1}, b = -1$

31. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-理科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + b$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 是否存在 a, b , 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最小值为 -1 且最大值为 1 ? 若存在, 求出 a, b 的所有值; 若不存在, 说明理由。

32. (5 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 7 题

已知曲线 $y = ae^x + x \ln x$ 在点 $(1, ae)$ 处的切线方程为 $y = 2x + b$, 则

A. $a = e, b = -1$

B. $a = e, b = 1$

C. $a = e^{-1}, b = 1$

D. $a = e^{-1}, b = -1$

33. (12 分) 来源: 2019 年全国 III 卷-文科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = 2x^3 - ax^2 + 2$ 。

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $0 < a < 3$ 时, 记 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 的最大值为 M , 最小值为 m , 求 $M - m$ 的取值范围。

34. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-理科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = \ln x - \frac{x+1}{x-1}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性, 并证明 $f(x)$ 有且仅有两个零点;

(2) 设 x_0 是 $f(x)$ 的一个零点, 证明曲线 $y = \ln x$ 在点 $A(x_0, \ln x_0)$ 处的切线也是曲线 $y = e^x$ 的切线.

35. (5 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 10 题

曲线 $y = 2 \sin x + \cos x$ 在点 $(\pi, -1)$ 处的切线方程为

A. $x - y - \pi - 1 = 0$

B. $2x - y - 2\pi - 1 = 0$

C. $2x + y - 2\pi + 1 = 0$

D. $x + y - \pi + 1 = 0$

36. (12 分) 来源: 2019 年全国 II 卷-文科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = (x-1) \ln x - x - 1$. 证明:

(1) $f(x)$ 存在唯一的极值点;

(2) $f(x) = 0$ 有且仅有两个实根, 且两个实根互为倒数.

37. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 13 题

曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为. _____

38. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-理科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = \sin x - \ln(1+x)$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数. 证明:

(1) $f'(x)$ 在区间 $(-1, \frac{\pi}{2})$ 存在唯一极大值点;

(2) $f(x)$ 有且仅有 2 个零点.

39. (5 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 13 题

曲线 $y = 3(x^2 + x)e^x$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为. _____

40. (12 分) 来源: 2019 年全国 I 卷-文科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = 2 \sin x - x \cos x - x$, $f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

(1) 证明: $f'(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 存在唯一零点;

(2) 若 $x \in [0, \pi]$ 时, $f(x) \geq ax$, 求 a 的取值范围.

2020 年

41. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-理科, 第 21 题

设函数 $f(x) = x^3 + bx + c$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(\frac{1}{2}, f(\frac{1}{2}))$ 处的切线与 y 轴垂直.

(1) 求 b ;

(2) 若 $f(x)$ 有一个绝对值不大于 1 的零点, 证明: $f(x)$ 所有零点的绝对值都不大于 1.

42. (5 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 15 题
 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$, 若 $f'(1) = \frac{e}{4}$, 则 $a =$ _____
43. (12 分) 来源: 2020 年全国 III 卷-文科, 第 20 题
 已知函数 $f(x) = x^3 - kx + k^2$.
 (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 (2) 若 $f(x)$ 有三个零点, 求 k 的取值范围.
44. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-理科, 第 21 题; 次专题: 三角函数
 已知函数 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$.
 (1) 讨论 $f(x)$ 在区间 $(0, \pi)$ 的单调性;
 (2) 证明: $|f(x)| \leq \frac{3\sqrt{3}}{8}$;
 (3) 设 $n \in \mathbb{N}^*$, 证明: $\sin^2 x \sin^2 2x \sin^2 4x \cdots \sin^2 2^n x \leq \frac{3^n}{4^n}$.
45. (12 分) 来源: 2020 年全国 II 卷-文科, 第 21 题
 已知函数 $f(x) = 2 \ln x + 1$.
 (1) 若 $f(x) \leq 2x + c$, 求 c 的取值范围;
 (2) 设 $a > 0$ 时, 讨论函数 $g(x) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ 的单调性.
46. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 6 题
 函数 $f(x) = x^4 - 2x^3$ 的图像在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为
 A. $y = -2x - 1$ B. $y = -2x + 1$ C. $y = 2x - 3$ D. $y = 2x + 1$
47. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-理科, 第 21 题
 已知函数 $f(x) = e^x + ax^2 - x$.
 (1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 (2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq \frac{1}{2}x^3 + 1$, 求 a 的取值范围.
48. (5 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 15 题
 曲线 $y = \ln x + x + 1$ 的一条切线的斜率为 2, 则该切线的方程为 _____
49. (12 分) 来源: 2020 年全国 I 卷-文科, 第 20 题
 已知函数 $f(x) = e^x - a(x + 2)$.
 (1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;
 (2) 若 $f(x)$ 有两个零点, 求 a 的取值范围.

2021 年

50. (15 分) 来源: 2021 年北京卷, 第 19 题
 已知函数 $f(x) = \frac{3-2x}{x^2+a}$.
 (1) 若 $a = 0$, 求 $y = f(x)$ 在 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

- (2) 若函数 $f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极值, 求 $f(x)$ 的单调区间, 以及最大值和最小值.
51. (5 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 13 题
曲线 $y = \frac{2x-1}{x+2}$ 在点 $(-1, -3)$ 处的切线方程为. _____
52. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-理科, 第 21 题
已知 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 函数 $f(x) = \frac{x^a}{a^x}$ ($x > 0$). (1) 当 $a = 2$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间; (2) 若曲线 $y = f(x)$ 与直线 $y = 1$ 有且仅有两个交点, 求 a 的取值范围.
53. (12 分) 来源: 2021 年全国甲卷-文科, 第 20 题
设函数 $f(x) = a^2x^2 + ax - 3\ln x + 1$, 其中 $a > 0$.
(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 若 $y = f(x)$ 的图象与 x 轴没有公共点, 求 a 的取值范围.
54. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 10 题
设 $a \neq 0$, 若 $x = a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则 ()
A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$
55. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-理科, 第 20 题
设函数 $f(x) = \ln(a-x)$, 已知 $x = 0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点.
(1) 求 a ;
(2) 设函数 $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)}$, 证明: $g(x) < 1$.
56. (5 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 12 题
设 $a \neq 0$, 若 $x = a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点, 则 ()
A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$
57. (12 分) 来源: 2021 年全国乙卷-文科, 第 21 题
已知函数 $f(x) = x^3 - x^2 + ax + 1$.
(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;
(2) 求曲线 $y = f(x)$ 过坐标原点的切线与曲线 $y = f(x)$ 的公共点的坐标.
58. (16 分) 来源: 2021 年天津卷, 第 20 题
已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$.
(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
(II) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点;
(III) 若存在 a , 使得 $f(x) \leq a + b$ 对任意 $x \in \mathbb{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围.
59. (5 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 16 题
已知函数 $f(x) = e^x - 1$, $x_1 < 0, x_2 > 0$, 函数 $f(x)$ 的图象在点 $A(x_1, f(x_1))$ 和点 $B(x_2, f(x_2))$ 的两条切线互相垂直, 且分别交 y 轴于 M, N 两点, 则 $\frac{|AM|}{|BN|}$ 取值范围是. _____

60. (12 分) 来源: 2021 年新高考 II 卷, 第 22 题

已知函数 $f(x) = (x-1)e^x - ax^2 + b$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 从下面两个条件中选一个, 证明: $f(x)$ 有一个零点

① $\frac{1}{2} < a \leq \frac{e^2}{2}, b > 2a$;

② $0 < a < \frac{1}{2}, b \leq 2a$.

61. (5 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 7 题

若过点 (a, b) 可以作曲线 $y = e^x$ 的两条切线, 则 ()

A. $e^b < a$

B. $e^a < b$

C. $0 < a < e^b$

D. $0 < b < e^a$

62. (12 分) 来源: 2021 年新高考 I 卷, 第 22 题

已知函数 $f(x) = x(1 - \ln x)$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 a, b 为两个不相等的正数, 且 $b \ln a - a \ln b = a - b$, 证明: $2 < \frac{1}{a} + \frac{1}{b} < e$.

63. (15 分) 来源: 2021 年浙江卷, 第 22 题

设 a, b 为实数, 且 $a > 1$, 函数 $f(x) = a^x - bx + e^2$ ($x \in \mathbb{R}$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若对任意 $b > 2e^2$, 函数 $f(x)$ 有两个不同的零点, 求 a 的取值范围;

(3) 当 $a = e$ 时, 证明: 对任意 $b > e^4$, 函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 , 满足 $x_2 > \frac{b \ln b}{2e^2} x_1 + \frac{e^2}{b}$.

(注: $e = 2.71828 \dots$ 是自然对数的底数)

2022 年

64. (15 分) 来源: 2022 年北京卷, 第 20 题

已知函数 $f(x) = e^x \ln(1+x)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 设 $g(x) = f'(x)$, 讨论函数 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上的单调性;

(3) 证明: 对任意的 $s, t \in (0, +\infty)$, 有 $f(s+t) > f(s) + f(t)$.

65. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 6 题

当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 , 则 $f'(2) = \bigcirc$

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

66. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x} - \ln x + x - a$.

(1) 若 $f(x) \geq 0$, 求 a 的取值范围;

(2) 证明: 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1, x_2 , 则 $x_1 x_2 < 1$.

67. (5 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 8 题

当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x}$ 取得最大值 -2 , 则 $f'(2) =$

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

68. (12 分) 来源: 2022 年全国甲卷-文科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = x^3 - x$, $g(x) = x^2 + a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_1, f(x_1))$ 处的切线也是曲线 $y = g(x)$ 的切线.

(1) 若 $x_1 = -1$, 求 a ;

(2) 求 a 的取值范围.

69. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 16 题

已知 $x = x_1$ 和 $x = x_2$ 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$) 的极小值点和极大值点. 若 $x_1 < x_2$, 则 a 的取值范围是. _____

70. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) + axe^{-x}$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(-1, 0)$, $(0, +\infty)$ 各恰有一个零点, 求 a 的取值范围.

71. (5 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 11 题

函数 $f(x) = \cos x + (x+1)\sin x + 1$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 的最小值、最大值分别为

- A. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ B. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ C. $-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$ D. $-\frac{3\pi}{2}, \frac{\pi}{2} + 2$

72. (12 分) 来源: 2022 年全国乙卷-文科, 第 20 题

已知函数 $f(x) = ax - \frac{1}{x} - (a+1)\ln x$.

(1) 当 $a = 0$ 时, 求 $f(x)$ 的最大值;

(2) 若 $f(x)$ 恰有一个零点, 求 a 的取值范围.

73. (15 分) 来源: 2022 年天津卷, 第 20 题

已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = e^x - a \sin x$, $g(x) = b\sqrt{x}$.

(1) 求函数 $y = f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 有公共点,

(i) 当 $a = 0$ 时, 求 b 的取值范围;

(ii) 求证: $a^2 + b^2 > e$.

74. (5 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 14 题

曲线 $y = \ln|x|$ 过坐标原点的两条切线的方程为, . _____

75. (12 分) 来源: 2022 年新高考 II 卷, 第 22 题

已知函数 $f(x) = xe^{ax} - e^x$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x) < -1$, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 证明: $\frac{1}{1^2+1} + \frac{1}{2^2+2} + \cdots + \frac{1}{n^2+n} > \ln(n+1)$.

76. (5 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 15 题

若曲线 $y = (x+a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是. _____

77. (12 分) 来源: 2022 年新高考 I 卷, 第 22 题

已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值.

(1) 求 a ;

(2) 证明: 存在直线 $y = b$, 其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.

78. (15 分) 来源: 2022 年浙江卷, 第 22 题

设函数 $f(x) = \frac{e}{2x} + \ln x$ ($x > 0$).

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 曲线 $y = f(x)$ 上不同的三点 $(x_1, f(x_1)), (x_2, f(x_2)), (x_3, f(x_3))$ 处的切线都经过点 (a, b) . 证明:

(i) 若 $a > e$, 则 $0 < b - f(a) < \frac{1}{2} \left(\frac{a}{e} - 1 \right)$;

(ii) 若 $0 < a < e, x_1 < x_2 < x_3$, 则 $\frac{2\sqrt{e-a}}{e} + \frac{1}{6e^2} < \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_3} < \frac{2\sqrt{e-a}}{a} - \frac{1}{6e}$.

(注: $e = 2.71828 \cdots$ 是自然对数的底数)

2023 年

79. (15 分) 来源: 2023 年北京卷, 第 20 题

设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间;

(3) 求 $f(x)$ 的极值点个数.

80. (12 分) 来源: 2023 年全国甲卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^3 x}$, $x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(1) 当 $a = 8$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $f(x) < \sin 2x$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

81. (5 分) 来源: 2023 年全国甲卷-文科, 第 8 题

曲线 $y = \frac{e^x}{x+1}$ 在点 $(1, \frac{e}{2})$ 处的切线方程为 $\bigcirc$

A. $y = \frac{e}{4}x$

B. $y = \frac{e}{2}x$

C. $y = \frac{e}{4}x + \frac{e}{4}$

D. $y = \frac{e}{2}x + \frac{3e}{4}$

82. 来源：2023 年全国甲卷-文科，第 20 题

已知函数 $f(x) = ax - \frac{\sin x}{\cos^2 x}, x \in (0, \frac{\pi}{2})$.

(1) 当 $a = 1$ 时，讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x) + \sin x < 0$ ，求 a 的取值范围.

83. (12 分) 来源：2023 年全国乙卷-理科，第 21 题

已知函数 $f(x) = (\frac{1}{x} + a) \ln(1+x)$.

(1) 当 $a = -1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程；

(2) 是否存在 a, b ，使得曲线 $y = f(\frac{1}{x})$ 关于直线 $x = b$ 对称，若存在，求 a, b 的值，若不存在，说明理由；

(3) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 存在极值，求 a 的取值范围.

84. (12 分) 来源：2023 年全国乙卷-文科，第 20 题

已知函数 $f(x) = (\frac{1}{x} + a) \ln(1+x)$.

(1) 当 $a = -1$ 时，求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程.

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增，求 a 的取值范围.

85. (18 分) 来源：2023 年上海卷，第 21 题；次专题：数列

令 $f(x) = \ln x$ ，取点 $P_1(x_1, y_1)$ 过其曲线 $y = f(x)$ 做切线交 x 轴于 $(x_2, 0)$ ，取点 $P_2(x_2, f(x_2))$ 过其做切线交 x 轴于 $(x_3, 0)$ ，若 $|x_{n+1} - x_n| \leq 1$ 则停止，以此类推，得到数列 $\{x_n\}$ 。

(1) 若正整数 k ，证明 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ ；

(2) 若正整数 n ，试比较 x_n 与 e 大小；

(3) 若正整数 k ，是否存在 k 使得 x_1, x_2, x_3 依次成等差数列？若存在，求出 k 的所有取值，若不存在，试说明理由。

86. (16 分) 来源：2023 年天津卷，第 20 题；次专题：数列

已知函数 $f(x) = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{2}\right) \ln(x+1)$.

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处切线的斜率；

(2) 当 $x > 0$ 时，证明： $f(x) > 1$ ；

(3) 证明： $\frac{5}{6} < \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n + n \leq 1$.

87. (5 分) 来源：2023 年新高考 II 卷，第 6 题

已知函数 $f(x) = ae^x - \ln x$ 在区间 $(1, 2)$ 上单调递增，则 a 的最小值为 ()

A. e^2

B. e

C. e^{-1}

D. e^{-2}

88. (5 分) 来源：2023 年新高考 II 卷，第 11 题

若函数 $f(x) = a \ln x + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2} (a \neq 0)$ 既有极大值也有极小值，则 ()

A. $bc > 0$

B. $ab > 0$

C. $b^2 + 8ac > 0$

D. $ac < 0$

89. (10 分) 来源: 2023 年新高考 II 卷, 第 22 题; 次专题: 三角函数

(1) 证明: 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 < \sin x < x$;

(2) 已知函数 $f(x) = \cos ax - \ln(1 - x^2)$, 若 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 a 的取值范围.

90. (12 分) 来源: 2023 年新高考 I 卷, 第 19 题

已知函数 $f(x) = a(e^x + a) - x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 证明: 当 $a > 0$ 时, $f(x) > 2 \ln a + \frac{3}{2}$.

2024 年

91. (15 分) 来源: 2024 年北京卷, 第 20 题

已知 $f(x) = x + k \ln(1 + x)$ 在 $(t, f(t)) (t > 0)$ 处切线为 l .

(1) 若切线 l 的斜率 $k = -1$, 求 $f(x)$ 单调区间;

(2) 证明: 切线 l 不经过 $(0, 0)$;

(3) 已知 $k = 1$, $A(t, f(t))$, $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, 其中 $t > 0$, 切线 l 与 y 轴交于点 B 时. 当 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$, 符合条件的 A 的个数为?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

92. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 6 题

设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2 \sin x}{1 + x^2}$, 则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\bigcirc$

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{2}{3}$

93. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-理科, 第 21 题

已知函数 $f(x) = (1 - ax) \ln(1 + x) - x$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

94. (5 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 7 题

曲线 $f(x) = x^6 + 3x - 1$ 在 $(0, -1)$ 处的切线与坐标轴围成的面积为 $\bigcirc$

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{3}{2}$

95. (12 分) 来源: 2024 年全国甲卷-文科, 第 17 题

已知函数 $f(x) = a(x - 1) - \ln x + 1$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a \leq 2$ 时, 证明: 当 $x > 1$ 时, $f(x) < e^{x-1}$ 恒成立.

96. (18 分) 来源: 2024 年上海卷, 第 21 题

对于一个函数 $f(x)$ 和一个点 $M(a, b)$, 令 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$, 若 $P(x_0, f(x_0))$ 是 $s(x)$ 取到最小值的点, 则称 P 是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”. (1) 对于 $f(x) = \frac{1}{x}$ ($x > 0$), 求证: 对于点 $M(0, 0)$, 存在点 P , 使得点 P 是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”; (2) 对于 $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, 请判断是否存在一个点 P , 它是 M 在 $f(x)$ 的“最近点”, 且直线 MP 与 $y = f(x)$ 在点 P 处的切线垂直; (3) 已知 $y = f(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上存在导函数 $f'(x)$, 且函数 $g(x)$ 在定义域 $\mathbb{R}$ 上恒正, 设点 $M_1(t - 1, f(t) - g(t))$, $M_2(t + 1, f(t) + g(t))$. 若对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 存在点 P 同时是 M_1, M_2 在 $f(x)$ 的“最近点”, 试判断 $f(x)$ 的单调性.

97. (16 分) 来源: 2024 年天津卷, 第 20 题

设函数 $f(x) = x \ln x$.

- (1) 求 $f(x)$ 图象上点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x) \geq a(x - \sqrt{x})$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 时恒成立, 求 a 的取值范围;
- (3) 若 $x_1, x_2 \in (0, 1)$, 证明 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq \sqrt{|x_1 - x_2|}$.

98. (15 分) 来源: 2024 年新高考 II 卷, 第 16 题

已知函数 $f(x) = e^x - ax - a^3$.

- (1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) 若 $f(x)$ 有极小值, 且极小值小于 0, 求 a 的取值范围.

99. (5 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 13 题

若曲线 $y = e^x + x$ 在点 $(0, 1)$ 处的切线也是曲线 $y = \ln(x + 1) + a$ 的切线, 则 $a =$ _____.

100. (17 分) 来源: 2024 年新高考 I 卷, 第 18 题

已知函数 $f(x) = \ln \frac{x}{2-x} + ax + b(x-1)^3$.

- (1) 若 $b = 0$, 且 $f'(x) \geq 0$, 求 a 的最小值;
- (2) 证明: 曲线 $y = f(x)$ 是中心对称图形;
- (3) 若 $f(x) > -2$ 当且仅当 $1 < x < 2$, 求 b 的取值范围.

2025 年

101. (17 分) 来源: 2025 年全国 II 卷, 第 18 题

已知函数 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 - kx^3$, 其中 $0 < k < \frac{1}{3}$.

- (1) 证明: $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 存在唯一的极值点和唯一的零点;
- (2) 设 x_1, x_2 分别为 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 的极值点和零点.
 - (i) 设函数 $g(t) = f(x_1 + t) - f(x_1 - t)$, 证明: $g(t)$ 在区间 $(0, x_1)$ 单调递减;
 - (ii) 比较 $2x_1$ 与 x_2 的大小, 并证明你的结论.

102. (5 分) 来源: 2025 年全国 I 卷, 第 12 题

若直线 $y = 2x + 5$ 是曲线 $y = e^x + x + a$ 的切线, 则 $a =$. _____

103. (14 分) 来源: 2025 年上海卷, 第 19 题

已知 $f(x) = x^2 - (m + 2)x + m \ln x, m \in \mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1) = 0$, 求不等式 $f(x) \leq x^2 - 1$ 的解集;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 满足在 $(0, +\infty)$ 上存在极大值, 求 m 的取值范围;

104. (15 分) 来源: 2025 年天津卷, 第 20 题

已知函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.

(1) $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;

(2) $f(x)$ 有 3 个零点 x_1, x_2, x_3 且 $x_1 < x_2 < x_3$.

(i) 求 a 的取值范围;

(ii) 证明: $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.